

CONFERENCIA #9.

TEMA # 4: "Balance de energía."

Contenido

- Aspectos introductorios.
- Efecto de la temperatura sobre el calor de reacción.

INTRODUCCIÓN

Una parte importante de los procesos que tienen lugar en la tecnología del perfil químico biológico, se relaciona con la transformación de determinados reactivos a productos, los que pueden ser de alto valor social, mediante transformaciones químicas, tal como es el caso de la industria de fertilizantes, de producción amoniacal, la industria azucarera, la de producción de níquel y otras.

Hasta estos momentos se han estudiado, desde el punto de vista del balance de energía, sistemas en los cuales no han ocurrido cambios químicos. En cursos precedentes se han estudiado aspectos relacionados con la termoquímica, o sea del análisis de los cambios térmicos que acompañan a una reacción química.

Los tres aspectos que el Ing. Químico desea conocer de una reacción química son:

- Con que velocidad esta se produce.
- Cuál es el grado de completamiento.
- Qué cantidad de calor se evoluciona durante la reacción.

La primera pregunta es el objeto de estudio de la cinética y la segunda del equilibrio químico, ya estudiadas ambas en sus contenidos físico – químicos, la tercera pregunta es el objetivo de esta parte del tema.

DESARROLLO.

Las reacciones químicas van acompañadas de efectos energéticos, los que se manifiestan generalmente en forma de calor debido a las variaciones de energía interna producto de las diferencias entre las estructuras moleculares de reactivos y productos, así, efecto neto al producirse la reacción química es de una liberación de energía, ello indica que la energía liberada por los productos es mayor que la necesaria a absorber por los reactivos, denominándose la reacción en este caso como **exotérmica**. Si el efecto neto es contrario a este, es decir, el de un requerimiento de energía, se tendrá una reacción **endotérmica**.

En la industria de producción del NH_3 la reacción es exotérmica y es fundamental conocer el calor evolucionado para el diseño de los sistemas de enfriamiento del reactor.

La reacción de combustión es quizás la más frecuente en las tecnologías por el amplio uso de hornos y calderas, para optimizar el consumo de combustible es necesario calcular el calor de combustión.

El calor de reacción no es más que la cantidad evolucionada cuando se desarrolla una reacción química, dependiendo el mismo de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la reacción.

Objetivo de la conferencia.

- Conocer el método general para calcular calores de reacción.

Aspectos introductorios.

Para realizar cálculos termoquímicos además de saber interpretar el carácter exotérmico o endotérmico de una reacción es importante dominar otros aspectos.

¿Cómo se aplica el convenio de signos en la termoquímica?

- Leyes de la termoquímica.

- Ley de Lavoisier – Laplace: el cambio térmico que acompaña a una reacción química en una dirección es de magnitud igual, pero de signo opuesto al que va asociado con la misma reacción en sentido inverso a una temperatura y presión dadas.
- Ley de Hess: el calor evolucionado cuando se produce una reacción química es el mismo, independientemente de si el proceso se lleva a cabo en uno o varios pasos, a temperatura y presión dadas.

La principal aplicación de estas leyes es poder calcular calores de reacción o de formación que no se puedan determinar por medidas directas.

Ejercicio extraclase.

La bacteria *Azotobacter* puede obtener energía para su crecimiento oxidando el etanol a acetaldehído y después a ácido acético. Calcular estos calores de reacción aplicando las leyes anteriores.

Tipos de calores de reacción.

-Calor estándar de formación: es la variación de entalpía cuando se forma un mol del compuesto a partir de sus elementos a una temperatura y presión dados. **(Tablas B39 del apéndice del texto a 298K y 101.3 kPa)**

Así para el CO_2 aparece $\Delta H^\circ_f = -94.05 \text{ kcal/mol}$.

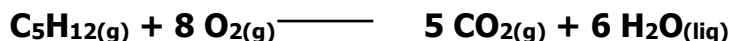
¿A qué reacción estequiométrica pertenece? $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$

¿Cómo se interpreta este valor numérico?

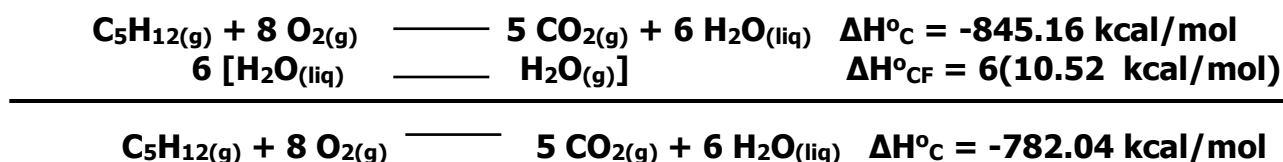
Recuérdese que dado que la entalpía de todos los elementos se consideran iguales a cero en su estado tipo a todas las temperaturas, resulta que la entalpía de un compuesto es igual a su calor de formación.

-Calor estándar de combustión: es la variación de entalpía cuando reacciona totalmente un compuesto orgánico con oxígeno a una temperatura y presión dadas con la formación de CO₂ gaseoso y H₂O líquida.

Tabla B40 del apéndice del texto, tomo 2 a 298K 101.3 kPa así, para el C₅H₁₂ aparece **ΔH°_c = -845.16 kcal/mol** que corresponde a la estequiometría:



A este tipo de calor de combustión, donde la combustión es completa y el H₂O formada es líquido, se conoce como valor calórico superior (VCS). Para el caso en que el agua formada se considere como valor calórico superior. Para el caso en que el agua formada se considere gaseosa, entonces se denomina valor calórico inferior (VCI). Veamos cómo se calcula para la n pentano.



Para una reacción general se aplica su definición que es:

$$\Delta\text{H}^\circ_{\text{R}} = \sum n_i \Delta\text{H}^\circ_{\text{f PRODUCTOS}} - \sum n_i \Delta\text{H}^\circ_{\text{f REACTIVOS}}$$

Por ejemplo:



$$\Delta\text{H}^\circ_{\text{R}} = [5(0) + 2(-94.0518) + 1(-151.9)] - [1(-15) + 5(-57.7979)]$$

$$\Delta\text{H}^\circ_{\text{R}} = -36.0 \text{ kcal / mol CaCl}_2$$

¿Cómo se interpreta el valor numérico obtenido?

Sin embargo, estas condiciones estándar que implican 298 K (25°C) no se encuentran casi nunca en la práctica, ya que en general reactivos y productos no se encuentran a 25 °C sino a otras temperaturas, no obstante, dominar el cálculo del calor de reacción a 25 °C es fundamental.

Efecto de la temperatura sobre el calor de reacción.

Cuando el calor de reacción se calcula directamente con las entalpías tipo de formación reportadas en las tablas termodinámicas, como fue el caso del cálculo anterior, se realiza el mismo bajo los supuestos siguientes:

- La temperatura de los reactivos es igual a la de los productos e igual a 298 K.
- No hay reactivo en exceso (alimentación estequiométrica).
- La conversión en el reactor es de 100 %, por tanto todos los reactivos se consumen y sólo salen del reactor los productos de la reacción.

Si los dos últimos postulados se mantienen, pero en el primero la constancia de la temperatura es diferente de 298 K, entonces el calor de reacción se calcula por la ecuación de Kirchoff, estudiada en cursos precedentes de termodinámica y por tanto:

$$\Delta H^{\circ}_R(T) = \Delta H^{\circ}_R(298\text{ K}) + \int_{298\text{ K}}^T \Delta C_P dT$$

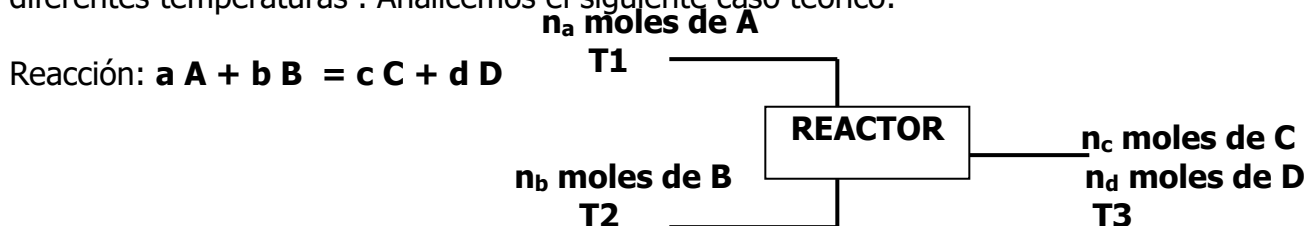
$$\text{Donde : } \Delta C_P = \Delta a + \Delta b T + \Delta c T^2$$

¿Cómo se evalúan cada uno de los términos en la ecuación de Kirchoff?

¿Modificaría el valor del calor de reacción si se introdujeran inertes o un reactivo en exceso a partir de la ecuación de Kirchoff ? No, ya que entran y salen a la misma temperatura.

Sin embargo no podemos perder de vista que el cálculo del calor de reacción si se introdujeran inertes o un reactivo en exceso a partir de la ecuación de Kirchoff es un caso particular para reactores isotérmicos (igual temperatura de reactivos y productos). Además la evaluación del calor de reacción a temperatura constante y diferente de 298 K constituye un requisito en numerosos métodos de evaluación y diseño de equipos por lo que, aunque particular, la ecuación de Kirchoff mantiene su importancia.

A continuación se estudiara el caso mas general de cálculo del calor de reacción conocido como **Método del camino termodinámico**, donde se consideran reactivos y productos a diferentes temperaturas . Analicemos el siguiente caso teórico:

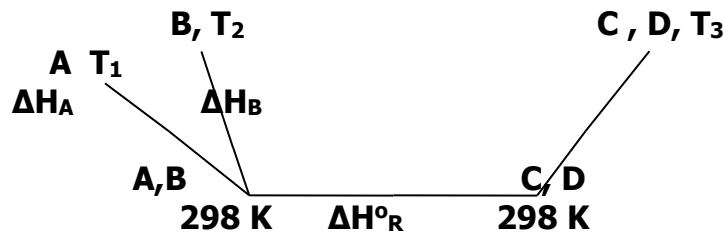


¿Cómo se expresa el balance de energía para este caso?

$$Q_r = \Delta H_r = (n_c H_C + n_d H_D)_{T_3} - (n_a H_A_{T_1} + n_b H_B_{T_2})$$

pero como no se dispone de tablas termodinámicas para calcular las entalpías de formación a otra temperatura que no sea 298 K nos vemos imposibilitados de realizar el cálculo directo;

ahora bien como la entalpía es una función de estado, su variación no depende del carácter de la transformación y podemos plantear un camino termodinámico que pueda resolver esta situación.



Nota: ir construyendo el camino paso a paso e interpretar su resultado.

¿Por qué cree Ud. que el cambio de entalpía por efecto de la reacción química se realice a 298 K en este camino?

Entonces $Q_r = \Delta H_{ENTRA} + \Delta H^o_R + \Delta H_{SALIDA}$

Donde $\Delta H_{ENTRA} = n_a \int_{T_1}^{298 K} C_{PA} dT + n_b \int_{T_2}^{298 K} C_{PB} dT$

$$\Delta H^o_R = (n_c \Delta H^o_{f C} + n_d \Delta H^o_{f D}) - (n_a \Delta H^o_{f A} + n_b \Delta H^o_{f B})$$

$$\Delta H_{SALIDA} = n_c \int_{298 K}^{T_3} C_{PC} dT + n_d \int_{298 K}^{T_3} C_{PD} dT$$

Donde ΔH^o_f se obtiene de las tablas de la literatura y las integrales se resuelven según sea la fuente de datos de la capacidad calorífica.

Aunque este es el planteamiento general, en ocasiones se presentan situaciones particulares que hay que tener en cuenta, como lo son posibles cambios en el estado de agregación de alguna de las sustancias en el ΔH_{ENTRA} ó ΔH_{SALIDA} .

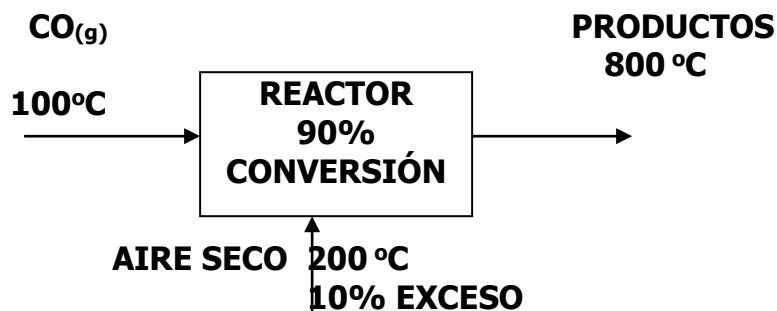
¿Afectaría en este caso general la entrada al reactor de un elemento de correlación o inerte o de un reactivo en exceso?

Si, pues entran y salen a diferentes temperaturas.

Se resolverá un ejemplo numérico donde se resumirá los pasos generales del método.

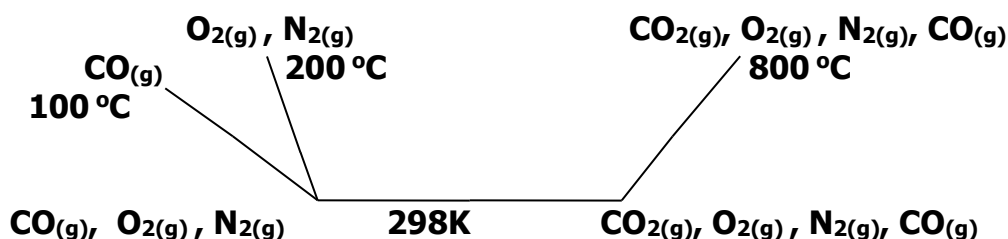
Ejemplo

Calcule el calor de reacción para la siguiente situación particular.



1º Plantear el camino termodinámico. $\text{CO}_{(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} = \text{CO}_{2(g)}$

¿Qué compuestos integrarán la corriente de productos?



2º Necesidad de resolver el balance de masa, se discutirá cada cálculo y se pondrá el valor en el cuadro.

Base de cálculo: 100 kmol/h de CO.

SUSTANCIA	ENTRA	REACCIONA	FORMA	SALE
CO	100	90	-	10
O ₂	55	45	-	10
N ₂	206.9	-	-	206.3
CO ₂	-	-	90	90

3º Cálculo de la variación de entalpía de lo que entra al reactor, ΔH_{ENTRA} .

-Destacar cómo al estar los cuatro compuestos en la tabla B20, es posible trabajar con los C_p promedios entre 25 y T

$$\Delta H_{\text{ENTRA}} = n_{\text{CO}} C_{p, \text{CO}} (25-100) + n_{\text{O}_2} C_{p, \text{O}_2} (25-200) + n_{\text{N}_2} C_{p, \text{N}_2} (25-100)$$

$$= 100(6.983)(25-100) + 55(7.181)(25-200) + 206.9(6.996)(25-200)$$

$$\Delta H_{\text{ENTRA}} = -3.748 \cdot 10^5 \text{ kcal.}$$

Destacar que si la temperatura de lo que entra es mayor que 25°, el ΔH_{ENTRA} será negativo y que la columna de lo que entra es la asociada a este cálculo.

4° Cálculo del calor tipo de reacción ΔH°_R

$$\Delta H^{\circ}_R = n_{CO_2} \Delta H^{\circ}_{f CO_2} - (n_{CO} \Delta H^{\circ}_{f CO} + n_{O_2} \overset{0}{\Delta H^{\circ}_{f O_2}}) \text{ y de la tabla B39}$$

$$\Delta H^{\circ}_{f CO_2} = -94.0518 \text{ kcal/mol} = -94051.8 \text{ kcal/kmol}$$

$$\Delta H^{\circ}_{f CO} = -26.4157 \text{ kcal/mol} = -26415.7 \text{ kcal/kmol}$$

$$\Delta H^{\circ}_R = 90(-94051.8) - 90(-26415.7) = -6.087 \cdot 10^6 \text{ kcal.}$$

Destacar la necesidad de multiplicar por 1000 los ΔH°_f si el balance de masa es en kmol y que las columnas de reacciona y forma son las asociadas a este cálculo.

5° Cálculo de la variación de entalpía de lo que sale ΔH_{SALIDA}

$$\Delta H_{SALIDA} = [n_{CO_2} C_{p CO_2} + n_{O_2} C_{p O_2} + n_{CO} C_{p CO} + n_{N_2} C_{p N_2}] (800 - 25)$$

$$\Delta H_{SALIDA} = [10(11.53) + 10(7.792) + 10(7.443) + 206.9(7.369)](775) = 2.1 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

Destacar que si la temperatura de los productos es mayor que 25°C, el $\Delta H^{\circ}_{SALIDA}$ será positivo y que la columna de lo que sale es la asociada a este cálculo.

6° Cálculo del calor de reacción ΔH_r .

$$\Delta H_r = Q_r = \Delta H_{ENTRA} + \Delta H^{\circ}_R + \Delta H_{SALIDA} = -3.748 \cdot 10^5 - 6.037 \cdot 10^6 + 2.1 \cdot 10^6$$

$$\Delta H_r = -4.362 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

¿Cómo será la reacción exotérmica o endotérmica? ¿Entrega energía o absorbe energía el sistema reaccionante?

Interpretar el sentido del valor numérico obtenido y vincularlo al concepto químico físico de calor de reacción.

CONCLUSIONES.

En esta conferencia se han tratado todos los aspectos esenciales necesarios para comprender el patrón general para realizar balances de energía en sistemas donde ocurren reacciones químicas.

Como conocimientos previos necesarios están los contenidos referentes al tema de termoquímica asignaturas precedentes(FQB VI) y en particular lo referente al manejo de las leyes de la termoquímica y al cálculo de los calores de reacción o método del camino termodinámico.

¿Cuál es el fundamento teórico de este método?

¿Es necesario la solución previa del balance de masa? ¿por qué?

La expresión para evaluar el calor de reacción es

$$Q_r = \Delta H_r = \Delta H_{ENTRA} + \Delta H^{\circ}_R + \Delta H_{SALIDA}$$

Evaluándose cada término por los conocimientos de la termo física ΔH_{ENTRA} , ΔH_{SALIDA} , dados al inicio del tema y por los conocimientos de termoquímica, ΔH°_R , conocidos de cursos anteriores.

Orientaciones para el estudio de la conferencia.

- Leer detenidamente del texto Pág. 114 a la 133 y los ejemplos resueltos 4.26 y 4.27.
- Estudiar del texto Pág. 141 a la 159 y y los ejemplos resueltos 4.28(Pág. 153), el que es muy importante.

Con esta conferencia terminan los estudios teóricos del estado estacionario; en el capítulo próximo se abordará el tratamiento de los balances de masa y energía cuando se introduce el tiempo como variable (estado no estacionario).